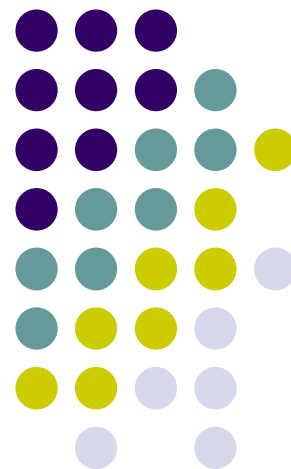


集合及其运算

离散数学—集合论

南京大学计算机科学与技术系





回顾

- 证明方法
 - 直接证明
 - 反证法
 - 分情形证明
 - 等价性证明
 - 存在性证明
 - 唯一性证明
 - 寻找反例



提要

- 基本概念
 - 集合及其描述
 - 集合相等、子集关系
 - 幂集、笛卡尔乘积
- 集合运算
 - 交并补、广义交、广义并
 - 集合恒等式
 - 集合相关命题的证明方式
- 自然数的构造

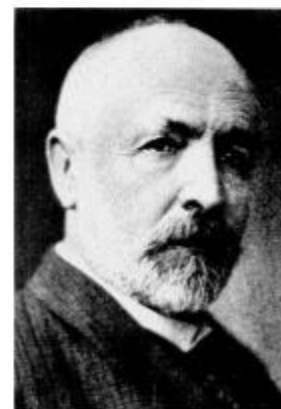


集合的定义

- 集合没有明确的定义，G. Cantor给出了一种刻划：

“吾人直观或思维之对象，如为相异而确定之物，其总括之全体即谓之集合，其组成此集合之物谓之集合之元素。通常用大写字母表示集合，如 A 、 B 、 C 等，用小写字母表示元素，如 a 、 b 、 c 等。若集合 A 系由 a 、 b 、 c 等诸元素所组成，则表如 $A = \{a, b, c, \dots\}$ ，而 a 为 A 之元素，亦常用 $a \in A$ 之记号表之者， a 非 A 之元素，则记如 $a \notin A$ 。”

（肖文灿译于1939年，《集合论初步》，商务印书馆）



Naïve set theory, 朴素集合论



集合的描述

- 外延法：罗列、枚举

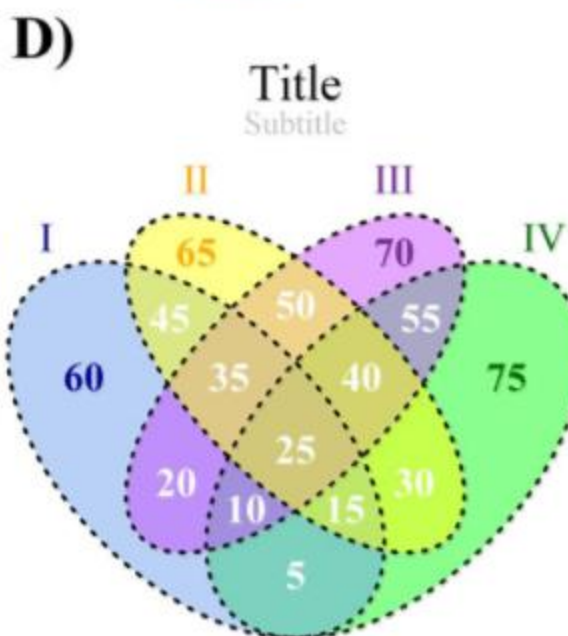
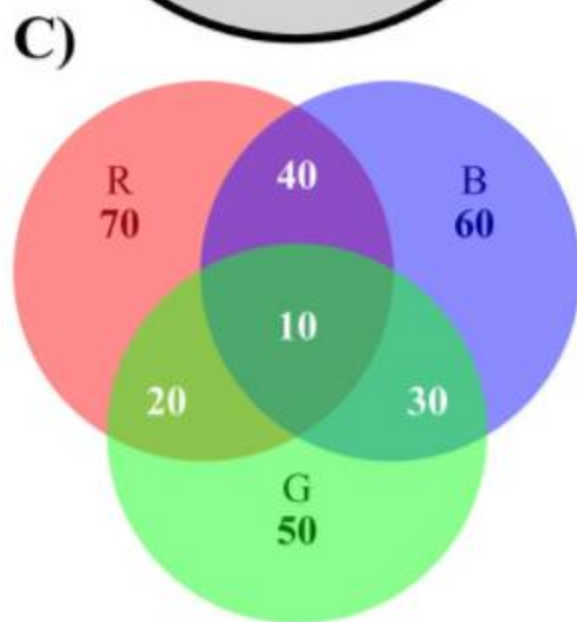
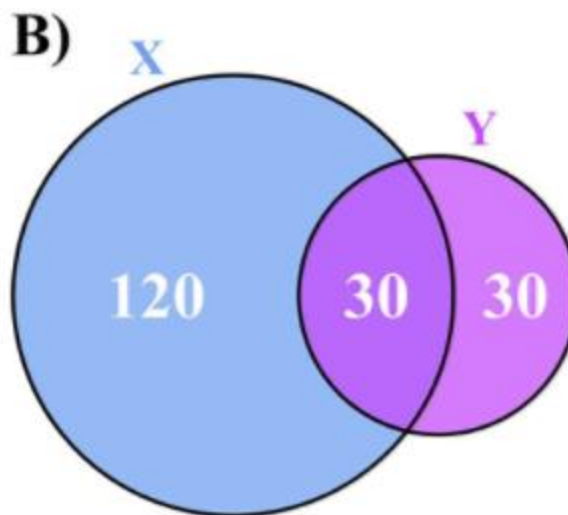
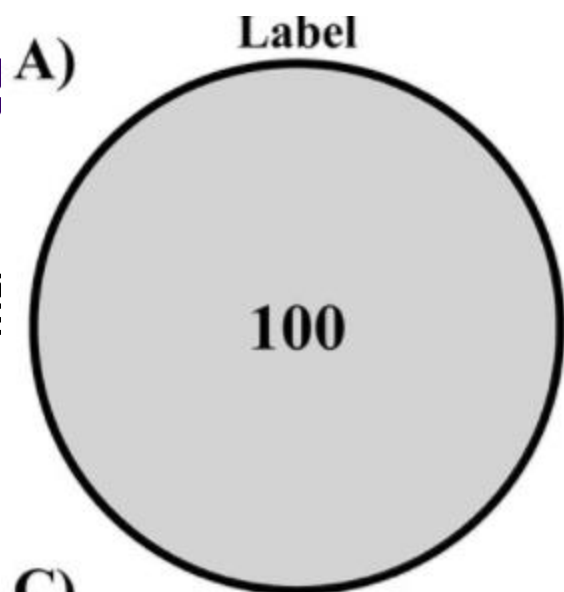
- $V = \{a, e, i, o, u\}$
- $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

- 概括法：

- $\{x \mid P(x)\}$, P : 某种思维、观察中总结出的对象性质
 - $a \in \{x \mid P(x)\} \leftrightarrow P(a)$
- 例： $Z^+ = \{x \in Z \mid x > 0\}$, $Q = \{p/q \mid p \in Z, q \in Z, q \neq 0\}$,
 - $[a, b] = \{x \in R \mid a \leq x \leq b\}$

集合的

- 文氏图





集合相等、子集关系

- 定义：集合**相等**当且仅当它们有同样的元素
 - **$A=B$** 当且仅当 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ //外延原则
- 定义：集合A称为集合B的**子集**，记作 $A \subseteq B$
 - $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$
 - 如果 $A \subseteq B$, 但 $A \neq B$, 则A是B的**真子集**，记作 $A \subset B$
- 定理：对任意集合A和B, $A=B$ 当且仅当:
 - $A \subseteq B$, 且 $B \subseteq A$



子集关系的一个性质

- 证明：如果 $X \subseteq Y$ 且 $Y \subseteq Z$, 则 $X \subseteq Z$
- 要证明：“对任意的 a , 如果 $a \in X$, 则 $a \in Z$ ”
- 证明：
 - 对任意的 $a \in X$
 - 根据已知的 “ $X \subseteq Y$ ”, 可得: $a \in Y$
 - 根据已知的 “ $Y \subseteq Z$ ”, 可得: $a \in Z$
 - 所以, $\forall a (a \in X \rightarrow a \in Z)$, 即 $X \subseteq Z$



集合的大小

- 有限集合及其基数

- 若S恰有 n 个不同的元素， n 是自然数，就说S是有限集合，而 n 是S的基数，记作 $|S|=n$ 。

- 无限集合

- 如果一个集合不是有限的，就说它是无限的。



空集

- 存在一个没有任何元素的集合：空集 $\emptyset$
- 关于空集的一些性质：
 - 空集是任何集合的子集。
 - $\emptyset \subseteq A$ ，即 $\forall x(x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$
 - 空集是唯一的，可以用 $\emptyset$ 表示
 - 如果 $\emptyset_1, \emptyset_2$ 都是空集，则 $\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2$ 和 $\emptyset_2 \subseteq \emptyset_1$ 均为真



关于空集的讨论

- 空集本身可以是一个对象，可以是某个集合的元素
 - $\emptyset \in \{\emptyset\}, \emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
- 事实上，我们从空集开始构造整个集合世界！
 - 自然数
 - 有理数
 - 实数（幂集运算）
 - ...



幂集

- S 是一个集合， S 的幂集是 S 的所有子集的集合

- $\rho(S) = \{x \mid x \subseteq S\}$

- 举例

- $\rho(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

- $\rho(\emptyset) = \{\emptyset\}$

If $\rho(A) \subseteq \rho(B)$, then $A \subseteq B$

$\mathcal{P}(X)$

$\mathcal{P}(X)$

$\mathcal{P}(X)$

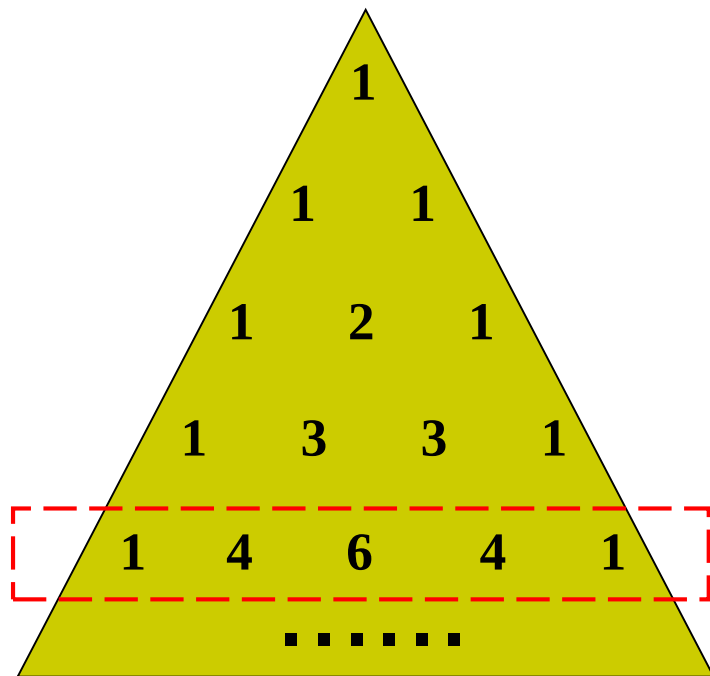
$\mathcal{P}(X)$

$\mathbb{P}(X)$

$P(X)$



有限集合的所有子集



如果 $|A|=n$, 则 $|\rho(A)|=2^n$
幂集的另一记法: 2^A

$$C(4, 0) + C(4, 1) + C(4, 2) + C(4, 3) + C(4, 4) = 2^4$$

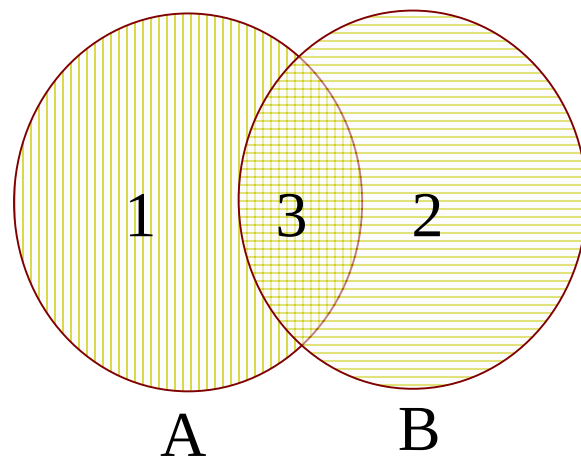
$$A = \{1, \dots, n\}$$

$$\sum_{k=0}^n C(n, k) = 2^n$$



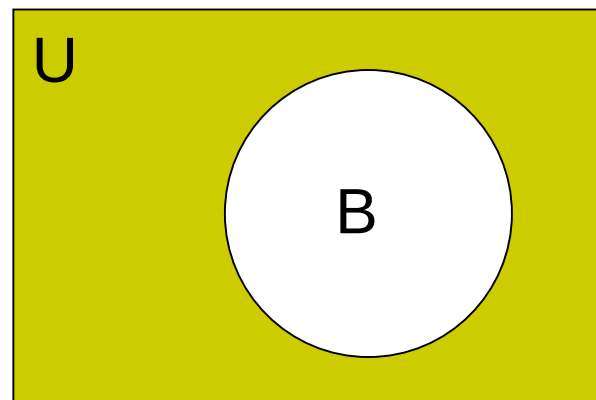
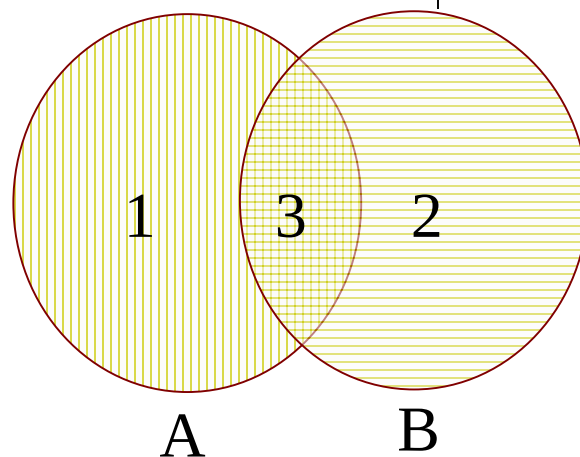
集合运算的定义

- 运算定义的基本方式：将结果定义为一个新的集合
 - 并： $A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$
 - 并集： $\{1, 2, 3\}$
 - 交： $A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$
 - 交集： $\{3\}$



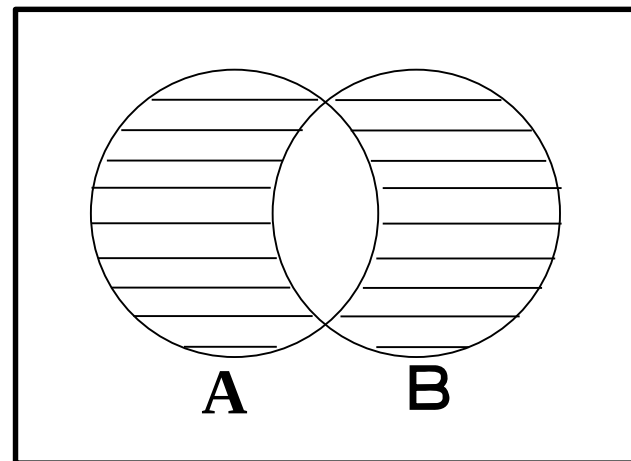
相对补（差）

- B对于A的补集
 - $A-B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \}$
- 举例， $A-B = \{1\}$
- 若有一个我们关心的“所有”对象的集合，称为全集，常用U表示， $U-B$ 称为B的“补集”，记为 $\sim B$
 - $x \in \sim B \leftrightarrow x \notin B$



对称差

- 对称差
 - $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$
- 证明: $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$
 - $(A - B) \cup (B - A) \subseteq (A \cup B) - (A \cap B)$
 - $(A \cup B) - (A \cap B) \subseteq (A - B) \cup (B - A)$





广义并和广义交

- 广义并

- 设 A 为集合， A 的所有元素的并，记为 $\bigcup A$ ；定义为
$$\bigcup A = \{x | \exists y (y \in A \wedge x \in y)\}$$

- 广义交

- 设 A 为**非空**集合， A 的所有元素的交，记为 $\bigcap A$ ，定义为：
$$\bigcap A = \{x | \forall y (y \in A \rightarrow x \in y)\}$$
 - 注意：限制条件为 A 非空， $\bigcap \emptyset$ 无意义



运算的重要性质

- 包含关系下两个集合的最小上界和最大下界

- 最小上界:

- $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$ -----A和B的上界
- 对任意X, 若 $A \subseteq X, B \subseteq X$, 则 $A \cup B \subseteq X$ -----最小上界

- 最大下界:

- $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$ -----A和B的下界
- 对任意X, 若 $X \subseteq A, X \subseteq B$, 则 $X \subseteq A \cap B$ -----最大下界



集合与谓词逻辑

- 在量化逻辑表达式中使用集合符号

- $\forall x \in S(P(x))$ 代表 $\forall x(x \in S \rightarrow P(x))$

$$\forall_{x \in S} P(x)$$

- $\exists x \in S(P(x))$ 代表 $\exists x(x \in S \wedge P(x))$

$$\exists_{x \in S} P(x)$$

- 举例

- $\forall x \in \mathbb{R}(x^2 \geq 0): \forall x(x \in \mathbb{R} \rightarrow (x^2 \geq 0))$

- $\exists x \in \mathbb{Z}(x^2 = 1): \exists x(x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 = 1)$

- 逻辑表达式的真值集合, $\{x \in D \mid P(x)\}$

- 举例: $\{x \in \mathbb{Z} \mid |x| = x\}$, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 = 2\}$, $\{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge x^2 = 2\}$

皮亚诺公理

(Peano axioms for natural numbers)



- 零是个自然数.
- 每个自然数都有一个后继（也是个自然数）.
- 零不是任何自然数的后继.
- 不同的自然数有不同的后继.
- （归纳公理）设由自然数组成的某个集合含有零，且每当该集合含有某个自然数时便也同时含有这个数的后继，那么该集合定含有全部自然数.
- 备注：另有4个与自然数相等有关的公理

皮亚诺公理

(Peano axioms for natural numbers)



戴德金-皮亚诺结构可以描述为满足所有以下条件的三元组 (S, f, e)

- $e \in S$
- $\forall a \in S (f(a) \in S)$
- $\forall b \in S \forall c \in S ((f(b) = f(c)) \rightarrow (b = c))$
- $\forall a \in S (f(a) \neq e)$
- $\forall A \subseteq S ((e \in A) \wedge (\forall a \in A (f(a) \in A))) \rightarrow (A = S)$



用集合定义自然数

- 设 a 为集合, 称 $a \cup \{a\}$ 为 a 的**后继**, 记为 $s(a)$, 或 a^+ 。
- 设 A 是集合, 若 A 满足下列条件, 称 A 为**归纳集**:
 - $\emptyset \in A$
 - $\forall a(a \in A \rightarrow s(a) \in A)$
- 自然数集合 N ($\mathbb{N}$): 是所有归纳集的交集。
 - 因此: $N = \{ \emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \dots \}$
 - N 的每一个元素称为一个自然数。
 - $\emptyset$ 记为0, $s(0)$ 记为1, $s(1)$ 记为2, $s(2)$ 记为3, 以此类推



再具体一点

- 记号0表示: $\emptyset$
- 记号1表示 0^+ : $\emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$
- 记号2表示 1^+ : $\{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- 记号3表示 2^+ : $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$
- $3 \cup 2 = ?$ $3 \cap 2 = ?$
- $2 \in 3?$ $1 \in 3?$
- $1 \subseteq 2?$ $2 \subseteq 5?$

自然数上的小于关系?



自然数上的运算

- 加法（递归定义）
 - $m+0=m$
 - $m+n^+=(m+n)^+$
- 乘法（递归定义）
 - $m*0=0$
 - $m*n^+=m + m*n$
- 序关系
 - $a \leq b$ iff $\exists c \in \mathbb{N}. a+c=b$



集合悖论

- $A = \{x \mid P(x)\}$, 实际上不能保证: 对任意的性质 P , 这样的定义都有意义。
- 例如:
 - 1) 存在不以自己为元素的集合, 称它们为“平凡集”
 - 性质: 年收入大于50万、教室里的同学
 - 2) 定义包含所有“平凡集”的集合
 - $A = \{x \mid x \notin x\}$
- Russell 悖论:
定义 $R = \{x \mid x \notin x\}$ 。则如果 R 存在, 定有: $R \in R \text{ iff. } R \notin R$
 - 理发师悖论: “我给所有不给自己理发的人理发”



重新考察广义交

- 广义交

- 设 A 为**非空**集合， A 的所有元素的交，记为 $\bigcap A$ ，定义为： $\bigcap A = \{x | \forall y (y \in A \rightarrow x \in y)\}$

- 注意：限制条件为 A 非空， $\bigcap \emptyset$ 无意义

- – but why?



重新考察广义交

- 广义并和交的另一种记法

$$x \in \bigcup_{X \in \mathcal{C}} X \iff \exists_{X \in \mathcal{C}} x \in X$$

$$x \in \bigcap_{X \in \mathcal{C}} X \iff \forall_{X \in \mathcal{C}} x \in X$$

- 试证明：

Let $\mathcal{C} = \{A, B\}$. Show that

$$\bigcup_{X \in \mathcal{C}} X = A \cup B, \quad \bigcap_{X \in \mathcal{C}} X = A \cap B$$

Show that $\bigcup_{X \in \emptyset} X = \emptyset$

试证明：



Given a collection of sets $\mathcal{C} \neq \emptyset$ show that, for any $A \in \mathcal{C}$,

$$\bigcap_{X \in \mathcal{C}} X = \left\{ x \in A \mid \forall_{X \in \mathcal{C}} x \in X \right\}$$



命题：对于任意集合 x ，都有 $x \notin x$ 成立。

先说一点，ZFC中有一条正则公理： $\forall x (x \neq \phi \rightarrow \exists y \in x (\forall z \in y (\neg z \in x)))$ 意思是说对于所有不空的集合 x ，存在 x 中的元素 y ， y 中的所有元素都不属于 x 。这条公理可以排除很多奇异集合，比如：

命题：对于任意集合 x ，都有 $x \notin x$ 成立。

证明：假设命题不成立，即存在一集合，满足 $x \in x$ 。构造集合 $\{x\}$ ，易见 $\{x\}$ 不空且有唯一元素 x ，因此 $\{x\} \cap x = x$ 。因为 $\{x\}$ 只有元素 x ，因此 $\{x\}$ 中不存在元素 y ， y 所有的元素都不属于 $\{x\}$ 。这与正则公理矛盾，因此假设不成立，原命题成立。（证毕）



空集的广义交不是一个集合

Theorem (Russell's paradox). $\bigcap_{X \in \emptyset} X$ is not a set.

Proof. We will prove by contradiction. This method consists in assuming the result we want to prove is false and arriving at a contradiction. The contradiction shows that our assumption was wrong, hence the result is true. So assume $A = \bigcap_{X \in \emptyset} X$ is a set. By axiom 2 we can build the set

$$B = \{Y \in A \mid Y \notin Y\}$$

Then, by definition of B , the following is a true sentence:

$$B \in B \iff (B \in A \text{ and } B \notin B)$$

It follows that both sentences $B \notin A$ and $B \notin B$ must be true. Then, by definition of A ,

$$B \notin A \iff \text{not} \left(\forall_{X \in \emptyset} B \in X \right) \iff \exists_{X \in \emptyset} B \notin X$$

But this last sentence is false so we have reached a contradiction. We conclude A is not a set. $\square$



公理集合论 (Axiomatic set theory)

- 用公理来约束集合世界，以摆脱悖论
 - 集合相等 ($=$) 和元素属于集合的关系 ($\in$)
 - 某种集合存在性，亦即给定合法集合构造原则
- Zermelo–Fraenkel set theory with the axiom of Choice (ZFC集合论) 参见[附录](#)

外延公理
正则公理
分离公理模式
配对公理
并集公理

替代公理模式
无穷公理
幂集公理
选择公理



笛卡尔乘积

- 有序偶:
 - 有序偶 $(a,b)=(x,y)$ 当且仅当 $a=x, b=y$
 - 实际上: $(a,b)=\{\{a\},\{a,b\}\}$ (后续课程介绍)
- 集合A和B的笛卡尔乘积
 - $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$
- 何种情形下, $A \times B = B \times A$
- 集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的笛卡尔乘积
 - $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i=1, 2, \dots, n\}$



集合相关命题的基本证明方式

- 直接使用集合包含、相等定义

- $A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B$

- 证明:

- 对任何 x , 假设 $x \in A$

- 由集合并定义: $x \in A \cup B$

- 由已知条件: $A \cup B = B$

- $\therefore x \in B$

- 因此: $A \subseteq B$



基本证明方式

- 利用运算定义作逻辑等值式推演

- 例： $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

$$A - (B \cup C) = \{x | x \in A \wedge x \notin B \cup C\}$$

$$= \{x | x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)\}$$

$$= \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)\}$$

$$= (A - B) \cap (A - C)$$

等价的描述方式：

$$x \in A - (B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin (B \cup C)) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in (A - B)) \wedge (x \in (A - C))$$

$$\Leftrightarrow x \in (A - B) \cap (A - C)$$



基本证明方式

- 利用已知恒等式或等式作集合代数推演
 - 例： $A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

$$A \cap B = A \Rightarrow A - B = \emptyset:$$

$$A - B = \emptyset \Rightarrow A \cap B = A:$$

$$A \cap B = (A \cap B) \cup (A \cap \sim B)$$

$$= A \cap (B \cup \sim B) = A \cap U = A$$



基本证明方式

- 利用已知恒等式或等式作集合代数推演
 - 例：已知 $A \oplus B = A \oplus C$, 证明 $B = C$

$$\begin{aligned} B &= \emptyset \oplus B \\ &= (A \oplus A) \oplus B \\ &= A \oplus (A \oplus B) \\ &= A \oplus (A \oplus C) \\ &= C \end{aligned}$$



集合恒等式 (1)

等 式	名 称
$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	恒等律
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	支配律
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	幂等律
$\sim(\sim A) = A$	补集律
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	交换律



集合恒等式 (2)

等 式	名 称
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	分配律
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	分配律
$\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ $\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$	德摩根定律
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	吸收律
$A \cup \sim A = U$ $A \cap \sim A = \emptyset$	补律

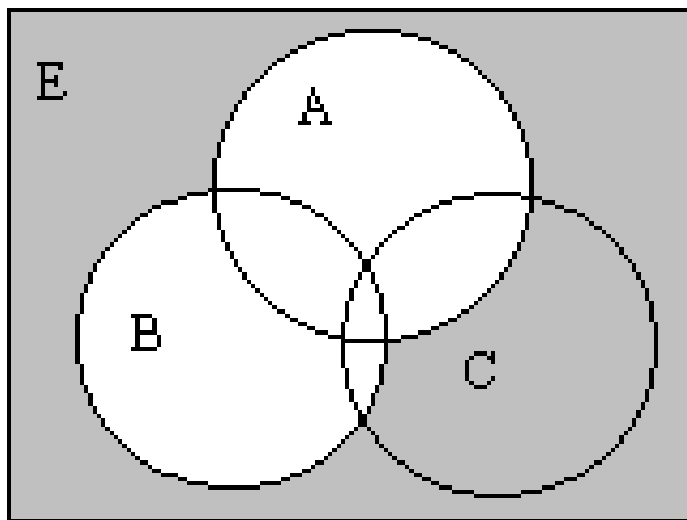
基本证明方式

- 利用成员表证明集合恒等式
 - $A \cup (A \cap B) = A$

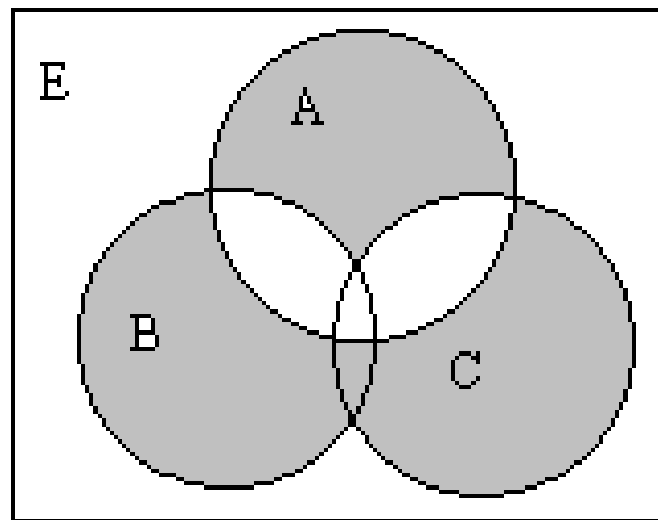
A	B	$A \cap B$	$A \cup (A \cap B)$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	0
0	0	0	0

文氏图的更多例子

- $\sim A \cap \sim B$



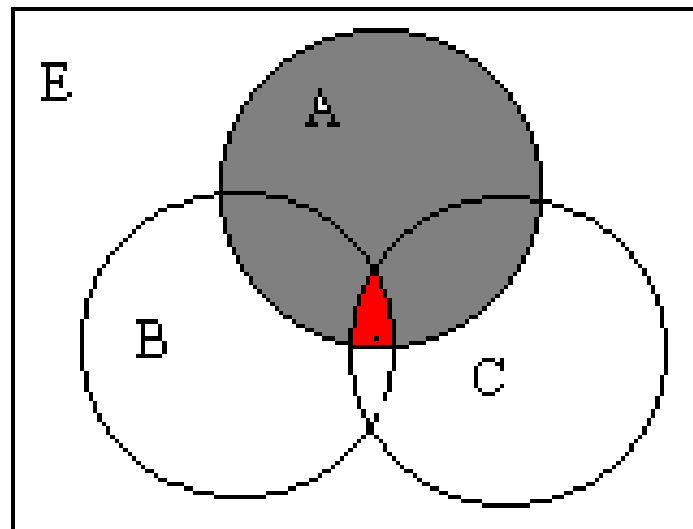
- $(A - (B \cup C)) \cup ((B \cup C) - A)$



文氏图与数学证明

- 文氏图不能代替数学证明, 但可以帮助推测结论
- 例子:
 - $(A-B) \cup (A-C) = A$?

充要条件: $A \cap B \cap C = \emptyset$



作业

- 教材内容：[Rosen] 2.1—2.2 节
- 课后习题：
 - 见课程网站。



Zermelo–Fraenkel set theory with the axiom of choice



- 外延公理
- 正则公理
- 分离公理模式
- 配对公理
- 并集公理
- 替代公理模式
- 无穷公理
- 幂集公理
- 选择公理（或，良序定理）



ZFC公理

- 外延公理 (Axiom of extensionality)

- 如果两个集合含有同样的元素，则它们是相等的。

$$\forall x \forall y [\forall z (z \in x \Leftrightarrow z \in y) \Rightarrow x = y].$$

- 正则/基础公理 (Axiom of regularity/foundation)

- 任意非空集x包含一个成员y，x与集合y是不相交的

$$\forall x [\exists a (a \in x) \Rightarrow \exists y (y \in x \wedge \neg \exists z (z \in y \wedge z \in x))].$$



ZFC公理

- 分离公理模式 (Axiom schema of separation)
 - 对任意集合 z 和任意对 z 的元素 x 有定义的逻辑谓词 $\phi(x)$, 存在 z 的子集 y , 使 $x \in y$ 当且仅当 $x \in z$ 而且 $\phi(x)$ 为真。

$$\forall z \forall w_1 \dots w_n \exists y \forall x [x \in y \Leftrightarrow (x \in z \wedge \phi)].$$

- 配对公理 (Axiom of pairing)

$$\forall x \forall y \exists z (x \in z \wedge y \in z).$$

- 并集公理 (Axiom of union)

$$\forall \mathcal{F} \exists A \forall Y \forall x [(x \in Y \wedge Y \in \mathcal{F}) \Rightarrow x \in A].$$



ZFC公理

- 替代公理模式 (Axiom schema of replacement)

$$\forall A \forall w_1, \dots, w_n [\forall x (x \in A \Rightarrow \exists! y \phi) \Rightarrow \exists B \forall x (x \in A \Rightarrow \exists y (y \in B \wedge \phi))].$$

- 无穷公理 (Axiom of infinity)

- $S(y)$ 是指 $y \cup \{y\}$

$$\exists X [\emptyset \in X \wedge \forall y (y \in X \Rightarrow S(y) \in X)].$$

- 幂集公理 (Axiom of power set)

$$\forall x \exists y \forall z [z \subseteq x \Rightarrow z \in y].$$



ZFC公理

- 选择公理 (Axiom of choice)
 - 任一非空集合族 $(S_i)_{i \in I}$, 均存在元素族 $(s_i)_{i \in I}$, $\forall i \in I. s_i \in S_i$
- 或, 良序定理 (Well-ordering theorem)

$$\forall X \exists R (R \text{ well-orders } X).$$

参考: Zermelo–Fraenkel set theory @Wiki